

Остаток ряда. Определение. Свойства ряда, связанные с остатком. Доказать.

Остаток ряда. Определение. Свойства ряда, связанные с остатком. Доказательства

Определение остатка ряда

Рассмотрим бесконечный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

- Частичная сумма: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.
- Если ряд сходится к сумме $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то остаток ряда после n членов определяется как

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = S - S_n.$$

Остаток R_n представляет собой "хвост" ряда, начиная с $(n + 1)$ -го члена.

Свойства ряда, связанные с остатком

1. Если исходный ряд сходится, то и остаток R_n тоже сходится

$$\sum a_n = S, R_n = S - S_n$$

****Док-во:**

$$S_{n+k} = S_n + S_k$$

$$S_k^{R_n} = S_{n+k} - S_n$$

$$\Rightarrow R_n = S - S_n - \text{конечное число}$$

R_n - сходится

ЧТД

1. Если ряд сходится, то остаток стремится к нулю (эквивалентно прошлому)

Если ряд $\sum a_k$ сходится, то $R_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство:

Поскольку $S_n \rightarrow S$, то

$$R_n = S - S_n \rightarrow S - S = 0.$$

2. Необходимое условие сходимости: общий член стремится к нулю

Если ряд $\sum a_k$ сходится, то $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство:

Общий член $a_n = S_n - S_{n-1}$. При $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

3. Критерий Коши для сходимости ряда

Ряд $\sum a_k$ сходится тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $m > n > N$

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Это эквивалентно тому, что "хвосты" ряда становятся произвольно малыми: $|S_m - S_n| < \varepsilon$.

Связь с остатком:

Поскольку $\sum_{k=n+1}^m a_k = R_n - R_m$, и при $m \rightarrow \infty$ $R_m \rightarrow 0$ (если ряд сходится), критерий Коши подразумевает, что $R_n \rightarrow 0$, и разности остатков малы.

4. Свойства для знакоположительных рядов ($a_k \geq 0$)

Если ряд $\sum a_k$ с $a_k \geq 0$ сходится к S , то:

- Последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ возрастающая и ограниченная сверху ($S_n \leq S$).
- Остаток $R_n = S - S_n \geq 0$ убывающий и $R_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство монотонности и ограниченности:

$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n$ (возрастает).

Поскольку ряд сходится, $S_n \leq S$ для всех n . По теореме о монотонных последовательностях, $S_n \rightarrow S$.

Тогда $R_n = S - S_n \geq 0$.

Кроме того, для всякого $m > n$,

$$R_n = a_{n+1} + \dots + a_m + R_m \geq a_{n+1} + \dots + a_m,$$

$$R_n < a_{n+1} + \dots + a_m + |R_m|,$$

где $|R_m|$ мала при больших m (используется для оценок остатка в конкретных рядах).

5. Оценки остатка в знакочередующихся рядах (по фото, пример с чередующимися знаками)

Для знакочередующегося ряда $\sum (-1)^{k+1} b_k$ с $b_k > 0$, убывающими к нулю (критерий Лейбница), остаток удовлетворяет:

$$|R_n| < b_{n+1}.$$

Доказательство:

Остаток $R_n = (-1)^{n+1} b_{n+1} + (-1)^{n+2} b_{n+2} + \dots$.

Группируя члены: $|R_n| = |b_{n+1} - (b_{n+2} - b_{n+3}) - \dots| < b_{n+1}$, поскольку скобки положительны и убывают.

(На фото упоминается чередование знаков в примерах, таких как $S = a - b + a - b + \dots$, но основное - общие свойства.)